Manual de inicialización y operación de Prometheus 2.0

Versión 1.0

INBIODROID

TEAM

Contenido

Área de Prometheus 2.0 5
Lista de materiales (Inventario) 5
Visión 5
Audio 5
Switch Cisco Cables de Red 5
Herramientas 5
Descripción y consideraciones de dispositivos 6
Samsung Tab A7 Lite 6
Descripción 6
Consideraciones de la Tablet 6
Bocina 7
Descripción de la Bocina "Tribit TS-BTS21" 7
Consideraciones de la bocina 7
Interfaz de audio RØDE AI-Micro 8
Descripción 8
Consideraciones del interfaz de audio 8
Micrófono SHURE MVLSennheiser 8
Deben encontrarse dos micrófonos. 8
Conexión y encendido. 9
Tablet, bocina y micrófono 9
Sala del Operador 11
Lista de materiales (inventario) 11
Computadoras 11
HTC Vive Pro Eye 11
Facial tracking 11
Estación base 11
Pedalera 12
Cables varios 12
Switch Cisco 12

Descripción y consideraciones por dispositivo 13
Headset 13
Descripción 13
Consideraciones de la colocación del Headset en el operador 15
Estados de Headset y dispositivos 17
Estados del Eye Tracking en SR_Runtime 17
Calibración del Eye Tracking 17
Facial Tracker 22
Descripción 22
Consideraciones colocación de Facial Tracker en Headset 22
Estados del Facial Tracking en SR_Runtime 23
Link box 23
Descripción 23
Estación base 25
Descripción 25
Consideraciones de la Estación base 25
Estados de las bases 26
Descripción de trípode VR para estación base HTC Vive 27
Consideraciones del trípode VR para estación base HTC Vive 27
Controles 28
Descripción 28
Consideraciones para los controles 28
Switch Cisco 29
Descripción 29
Consideraciones del Access Point AC1200 29
Consideraciones del área del operador 29
Estaciones base 29
Problemas con las estaciones base 30
Conexión, encendido y vinculación de dispositivos. 32
Computadora 33

Laptop de VR (ALIENWARE) 33
Headset 33
Controles 34
Instalación 35
Instrucciones de configuración 35
Todos los dispositivos 35
Tableta (Cara Prometheus) CHECAR 35
Computadora VR 36
Equipamiento del Operador 36
Pasos para vestir al operador 36
Ejecución 37
Configuración y calibración del área del operador 37
Instrucciones generales para ejecución 39
Encendido de la Jetson 39
EjecuciónConexión de Realidad Virtual (VR / Alienware) 39
Conexión de Audio. 39
Ejecución de aplicaciones 40
Ejecución de Interfaz de VR 40
Start 40
Validate 40
Calibrate 40
Engaged 40
Disengage 41
Back to home 41
Disconnect 41
Paro de emergencia 41

Área de Prometheus 2.0

Lista de materiales (Inventario)

Visión

- Cámara ZED2 montada en Prometheus 2.0
- Tableta Samsung montada en Prometheus 2.0
- Cámara ZED2 de repuesto

Audio

- Tableta Samsung A7 Lite
- 2 micrófonos SHURE MVL
- 1 bocina Tribit TS-BTS21
- 2 cables stereo 3.5 mm
- Interfaz de audio RODE con dos entradas para micrófono y 1 para bocina.

Cables de Red

- Switch Cisco (Cisco Gigabit Ethernet Business 110)
- Cable de alimentación
- 6 cables Ethernet (1 para la Jetson Xavier NX)

Herramientas

- Juego de desarmadores (Truper)
- Llaves Allen
- Desarmador plano 3/16

Descripción y consideraciones de dispositivos

Samsung Tab A7 Lite

Descripción

Ilustración 1 Tablet Lenovo V7.

1	Cámara Posterior
2	Cámara frontal
3	Botón de encendido
4	Botones de volumen
5	Bocinas / Altavoz
6	Micrófonos
7	Enchufe auricular headset jack
8	Conector USB 2.0 Tipo C

Consideraciones de la Tablet

- El tiempo para cargar la batería es de 3 horas con 30 minutos.
- Verificar que la Tablet este conectada a la red Net_Inbiodroid.

Bocina

Descripción de la Bocina "Tribit TS-BTS21"

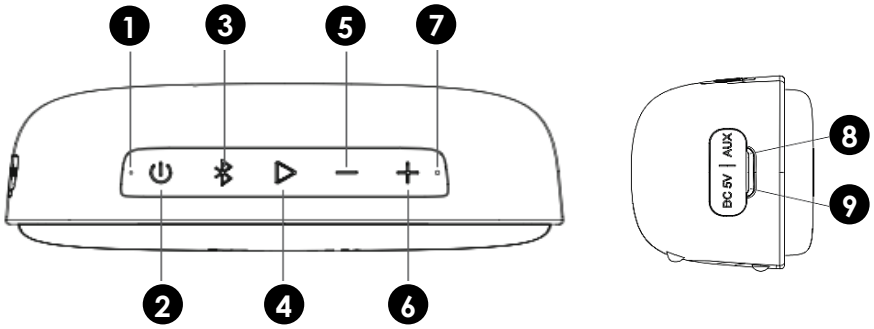


Ilustración 2 Vista frontal y lateral de la bocina.

1	Indicador luminoso
2	Botón Encendido/Apagado
3	Botón Conexión Bluetooth
4	Botón Play/Pausa
5	Bajar volumen
6	Subir volumen
7	Micrófono
8	Enchufe auricular stereo jack
9	Conector USB 2.0 Tipo C para carga (5v)

Consideraciones de la bocina

- El tiempo de carga de la bocina es de 4 horas.
- Verificar el volumen máximo de la bocina, después de encenderla.

Interfaz de audio RØDE AI-Micro

Descripción

Ilustración 3 Interfaz de audio RODE AI-Micro.

1	Entrada de micrófono 1 (3.5 mm TRS/TRRS)
2	Entrada de micrófono 2 (3.5 mm TRS/TRRS)
3	Salida de auriculares de 3.5 mm
4	Salida USB-C

Consideraciones del interfaz de audio
Verificar que el volumen de la tableta este al máximo al momento de conectar la interfaz al teléfono.

Micrófono Sennheiser

Ilustración 4 Micrófono Sennheiser.

Deben encontrarse dos micrófonos.

Conexión y encendido.
Tablet, bocina y micrófono

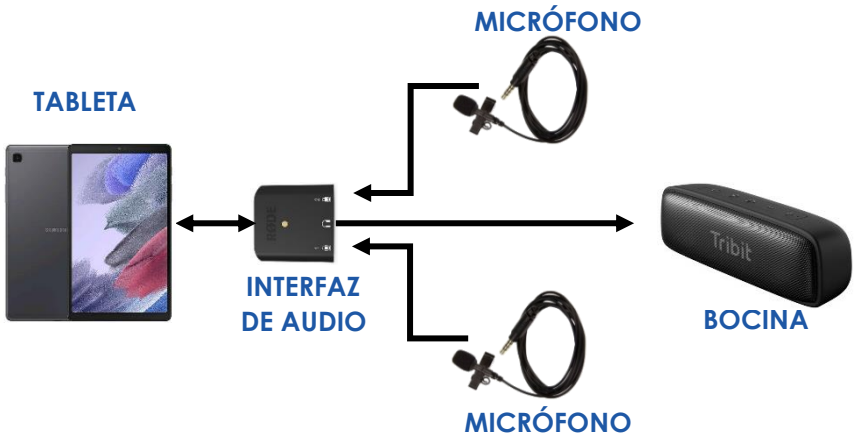


Ilustración 5 Diagrama de conexión de los dispositivos multimedia.

NOTA: La interfaz de audio cuenta con íconos para identificar cual es la entrada para cada dispositivo.

- Bocina
- Micrófono

1. Encender la bocina y conectar con un cable stereo 3.5 mm a la interfaz.
2. Conectar los dos micrófonos a sus respectivas salidas del interfaz.
3. Conectar el cable USB-C del interfaz de audio a la entrada USB-C de la Tablet.
4. Al momento de conectar la interfaz a la tableta aparecerá la aplicación RØDE de la interfaz, seleccionar la opción de separados, así como verificar que el audio y los micrófonos estén activados. El volumen en la sección de auricular/Bocina debe estar a la mitad.

Ilustración 6 Aplicación RODE en la Tablet.

Una vez realizadas las conexiones de la Tablet, se debe de verificar lo siguiente:

- Validar que la bocina y la Tablet están encendidas y cuentan con batería.
- Validar que el volumen de la Tablet sea el máximo.

La aplicación "**NatDevStream**" **NO debe abrirse** hasta que se ejecute el proyecto "**VRInmersion21062023**" de Unity desde la computadora de VR; una vez que esté en ejecución se podrá abrir la aplicación "**NatDevStream**" que corresponde a la transmisión de expresiones y audio de Prometheus 2.0.

Sala del Operador

Lista de materiales (inventario)

Computadoras

- 1 laptop Alienware
- 1 ventilador portátil para laptop

HTC Vive Pro Eye

- **Headset**
  - 1 visor
  - 1 toalla de microfibra para cubrir las lentes
- **Link box**
  - 1 link box
  - 1 cable USB 3.0
  - 1 cable DisplayPort a Mini DisplayPort (no necesario, es el original y no está en la caja)
  - 1 cable Mini DisplayPort a Mini DisplayPort
  - 1 cable de alimentación para link box
- **Estaciones base**
  - 2 estaciones base
  - 2 cables de alimentación para estación base
  - 2 soportes de estación base

    Verificar que los soportes se encuentran en la caja.
- **Controles**
  - 2 controles
  - 2 adaptadores de corriente
  - 2 cables Micro-USB

Facial tracking

- 1 sensor
- 1 cable USB tipo C

Estación base

- 2 trípode VR para estaciones base HTC Vive

Los trípodes deben de ser los más grandes.

Pedalera

- 1 pedalera
- 1 cable USB
- 1 cable de alimentación
- 1 soporte de pedalera
- 1 extensor de USB

Cables varios

- 1 cables ethernet de 5 metros, 2 de repuesto categoría 5e ó 6
- 3 extensiones eléctricas
- 3 Multicontactos

Switch Cisco

- Switch Cisco (Cisco Gigabit Ethernet Business 110)
- Cable de alimentación
- 2 cables Ethernet

Descripción y consideraciones por dispositivo

Headset

Descripción

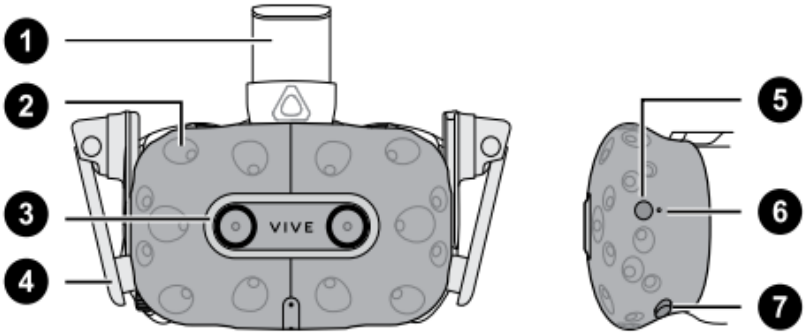


Ilustración 7 Vista frontal y lateral del Headset.

1	Correa del Headset
2	Sensores de seguimiento (trackers)
3	Lentes de la cámara
4	Auriculares
5	Botón del Headset (I/O)
6	Led de estado
7	Botón de distancia de la lente

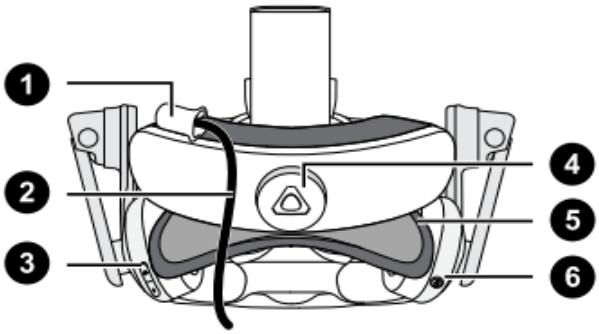


Ilustración 8 Vista posterior del Headset.

1	Clip para cable del Headset
2	Cable del Headset
3	Botón de volumen
4	Dial de ajuste
5	Almohadilla para la cabeza
6	Botón de silencio de micrófono

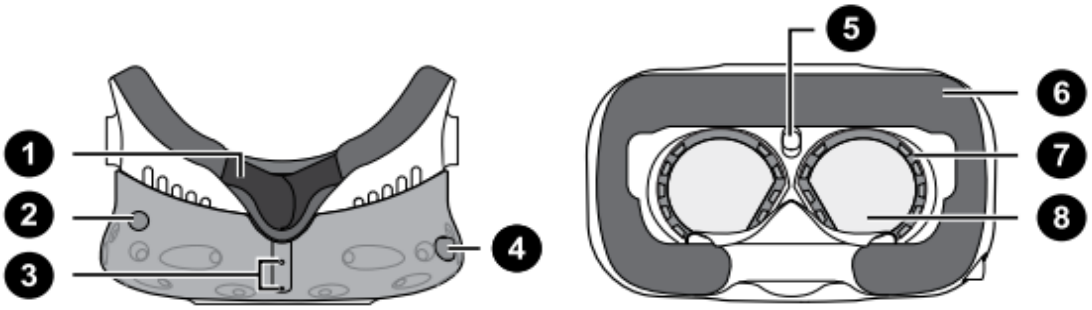


Ilustración 9 Vista inferior e interior del Headset.

1	Posador para la nariz
2	Botón de distancia de la lente
3	Micrófonos
4	Perilla de distancia interpupilar (IPD)
5	Cojín facial
6	Sensor de proximidad
7	Eye tracking (sensores de seguimiento ocular)
8	Lentes

Consideraciones de la colocación del Headset en el operador

1. Aflojar la correa girando el dial de ajuste en el sentido contrario a las manecillas del reloj y luego retirar el cierre de velcro en la banda superior.

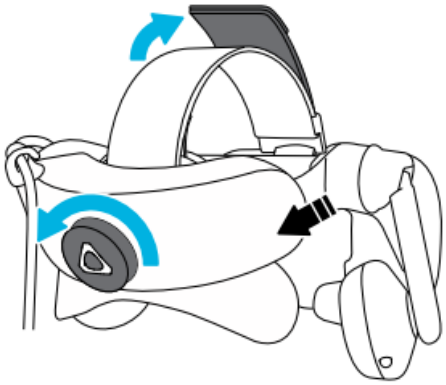


Ilustración 10 Paso 1 para la colocación del Headset al operador.

2. Presionar el Headset hacia los ojos del operador y luego deslizar la correa alrededor de la parte posterior de la cabeza.

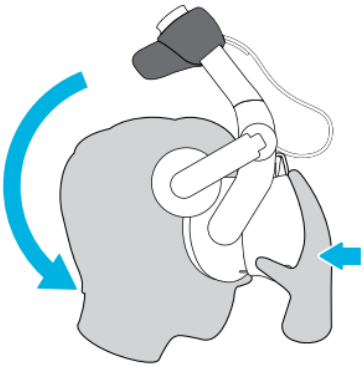


Ilustración 11 Paso 2 para la colocación del Headset al operador.

3. Girar el dial de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el headset se ajuste perfectamente y luego volver a colocar el cierre de velcro en la banda superior.

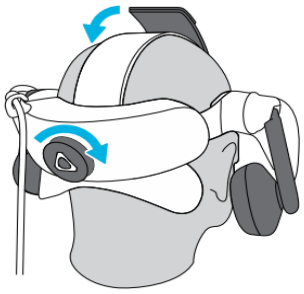


Ilustración 12 Paso 3 para la colocación del Headset al operador.

4. Ajustar los audífonos sobre la oreja y presionar los auriculares hacia los oídos hasta que estén correctamente colocados.

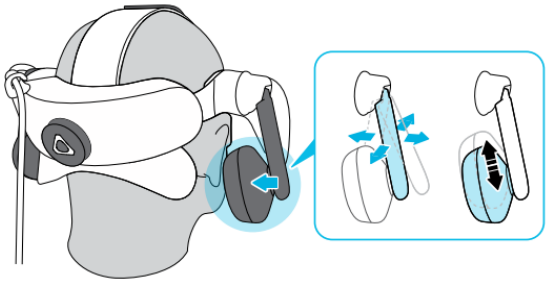


Ilustración 13 Paso 4 para la colocación del Headset al operador.

5. Asegurar el cable del Headset para que pase a través del clip del cable en la parte posterior del Headset.

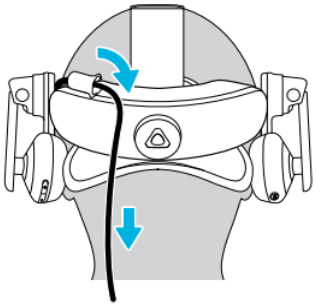
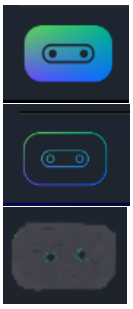


Ilustración 14 Paso 5 para la colocación del Headset al operador.

Al quitar el Headset, se debe recordar aflojar la correa primero girando el dial de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Estados de Headset y dispositivos

Para comprobar el estado de conexión del Headset y los demás dispositivos (estaciones base, Trackers, controles) se debe de consultar en aplicación de SteamVR. Los estados en los que se pueden encontrar los dispositivos son:



Listo

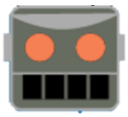
En modo espera

Desconectado

Estados del Eye Tracking en SR_Runtime

Estados en los que se puede encontrar el Eye Tracking en la aplicación SR Runtime:

Se inicia el tiempo de ejecución SR_Runtime, pero HMD no admite el eye tracking.



El dispositivo de seguimiento ocular está en modo inactivo.

El seguimiento ocular está activo; es decir, un programa está recuperando los datos.

Calibración del Eye Tracking

El seguimiento ocular debe calibrarse para cada usuario.

Para la calibración de la función de seguimiento ocular se debe seguir el proceso a continuación:

1. Para visualizar desde la pantalla lo que el operador ve desde el Headset, seleccione en la aplicación de SteamVR la opción "*Display VR View*" que se encuentra en el menú de la aplicación (*Ilustración* 15).

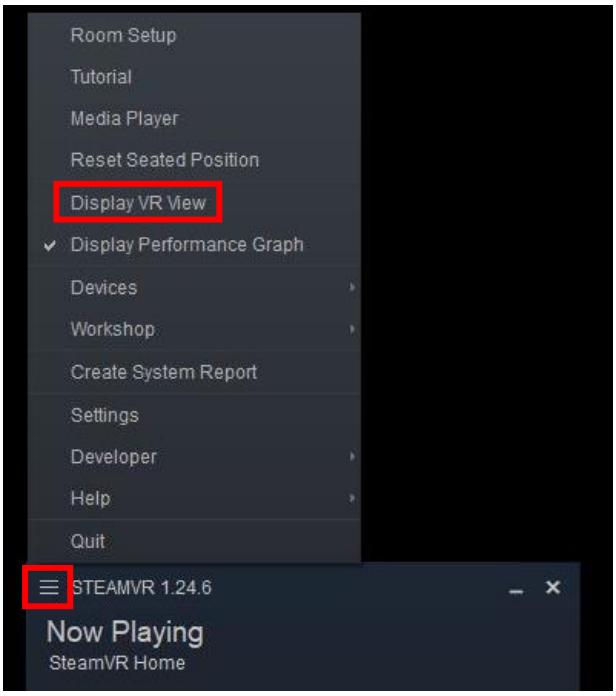


Ilustración 15 Menú SteamVR para visualización de VR desde la computadora.

2. Para iniciar la calibración ocular, presione el botón del sistema de su control VIVE mientras apunta al Link Box para aparecer el menú del Headset, busque en la barra inferior del lado derecho el icono de calibración "*VIVE PRO EYE*" (*Ilustración* 16).

Ilustración 16 Botón para iniciar la calibración de ojos.

3. Seleccionar la opción "*CALIBRATE*" con el control para iniciar la calibración (*Ilustración* 17).

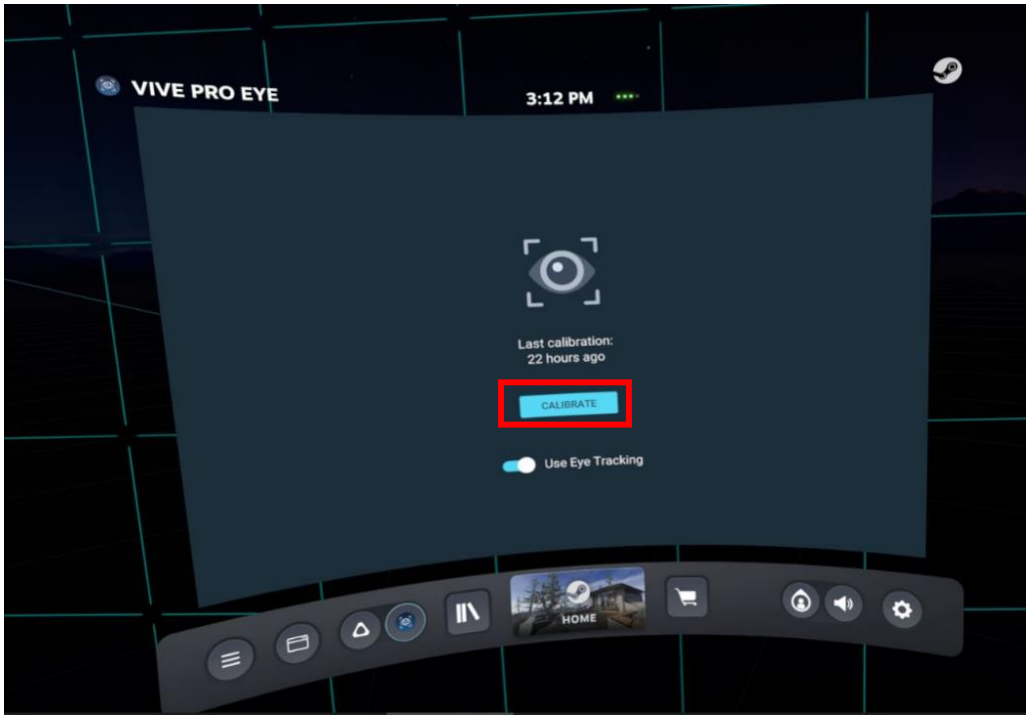


Ilustración 17 Pantalla inicial del programa de calibración de ojos.

Si no puede encontrarlo en su ventana de superposición, inicie SR_Runtime para abrirlo (*Ilustración* 18). Una vez que se muestre el programa de calibración presione "*CALIBRATE*" para inicia (*Ilustración* 17).

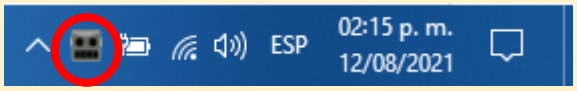


Ilustración 18 Ícono en la barra de tareas del SR_Runtime.

4. Al iniciar la calibración se mostrará una serie de instrucciones que se deberán seguir para realizar la calibración ocular, estas instrucciones serán las siguientes:

a. Comenzará ajustando la posición del Headset (*Ilustración* 19).

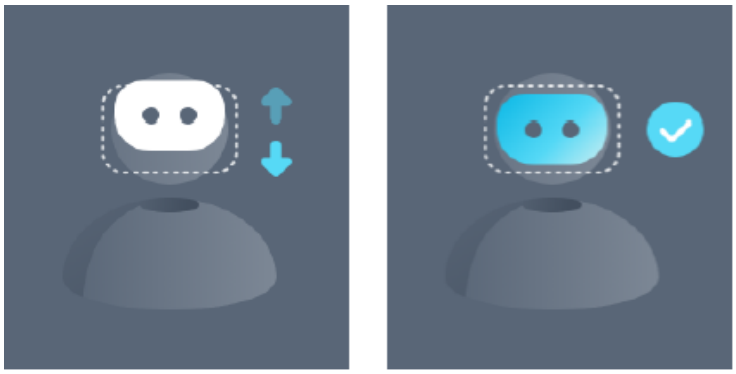


Ilustración 19 Demostración de cómo ajustar la posición del Headset.

b. Ajustar el valor del IPD (Interpupillary Distance/ Distancia Interpupilar), como se muestra en la *Ilustración* 20. Para aumentar la distancia entre las lentes, gira la perilla IPD en el sentido horario y para disminuir, girar la perilla IPD en sentido antihorario. A medida que se ajuste el IPD, se visualizará un mensaje en la parte inferior que indicará la distancia actual entre los centros de las lentes. Aparecerá un mensaje cuando la distancia sea la adecuada y se pasará automáticamente a la siguiente instrucción a seguir (*Ilustración* 20).

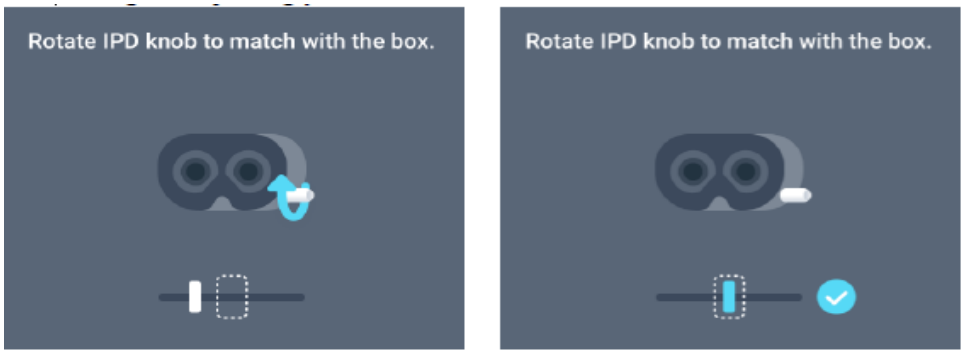


Ilustración 20 Demostración de cómo ajustar el IPD.

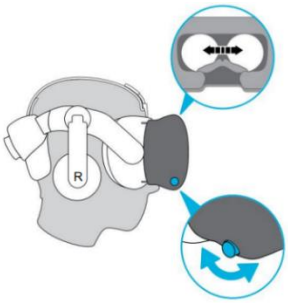


Ilustración 21 Botón IPD.

c. El operador deberá seguir con la vista una serie de puntos que irán apareciendo en la pantalla. Seguir el punto azul que aparecerá secuencialmente hasta que la calibración haya finalizado (*Ilustración* 22). Al finalizar, el proceso de calibración será completado y el programa se cerrará automáticamente (*Ilustración* 23). Para cerrar la ventana presione el botón del sistema de su controlador VIVE para salir del Eye Tracking.

Ilustración 22 Instrucción de seguir la serie de puntos.

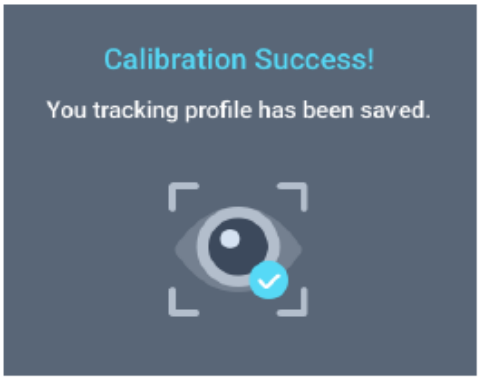
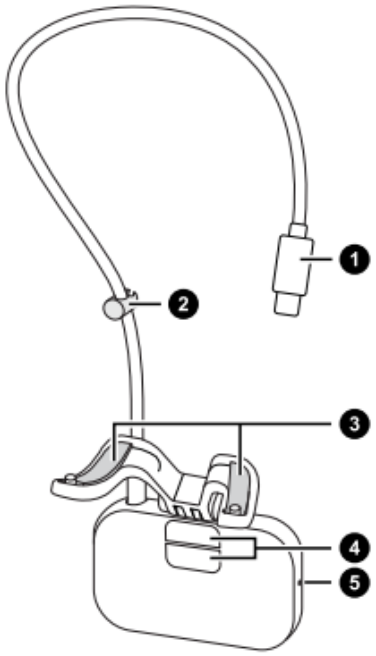


Ilustración 23 Mensaje de calibración exitosa.

Facial Tracker

Descripción



1	Conector USB Tipo-C
2	Clip del cable
3	Tiras adhesivas
4	Sensores de seguimiento
5	Led de encendido

Ilustración 24 Menú

Consideraciones colocación de Facial Tracker en Headset

- Verifica que la bisagra esté alineada con el borde del rastreador y aprieta el tornillo (*Ilustración* 25).

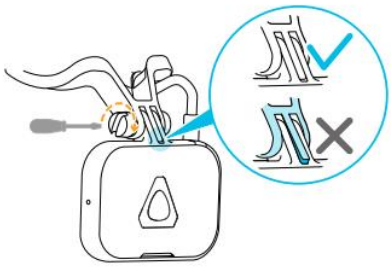


Ilustración 25 Colocación del Facial Tracker en el Headset.

- Enganche el cable del rastreador en las rejillas de ventilación (*Ilustración* 26).
    1. Inserte el clip del cable entre los orificios de ventilación y gíralo.
    2. Gire el clip verticalmente para bloquearlo en su lugar.

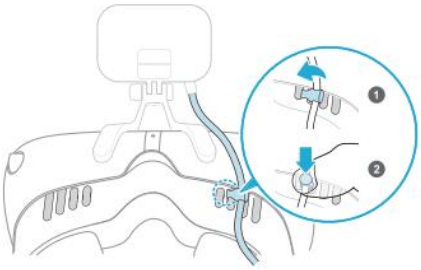
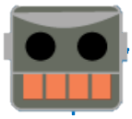


Ilustración 26 Enganche del Facial Tracker en el Headset.

Estados del Facial Tracking en SR_Runtime

Los siguientes iconos muestran los estados en los que pueden encontrar el Facial Tracking en la aplicación SR_Runtime.

Se inicia el tiempo de ejecución SR_Runtime, pero HMD (Head-Mounted Display) no es compatible con el seguimiento de labios.



El dispositivo de seguimiento de labios está en modo inactivo.

El seguimiento de labios está activo; es decir, un programa está recuperando los datos.

Link box

Descripción

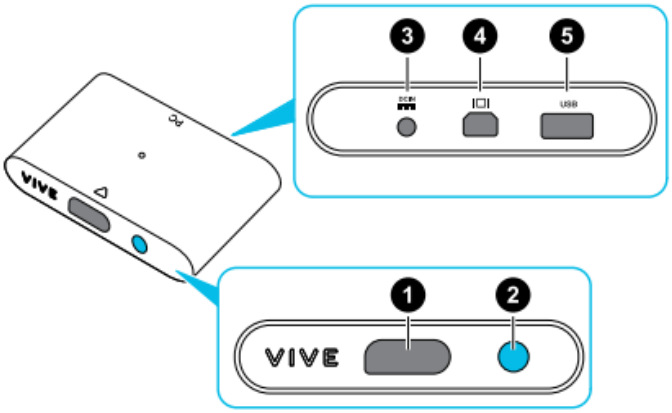


Ilustración 27 Vista frontal y trasera del Link box.

1	Puerto para cable Headset
2	Botón de encendido
3	Puerto de alimentación
4	Puerto para DisplayPort
5	Puerto USB 3.0

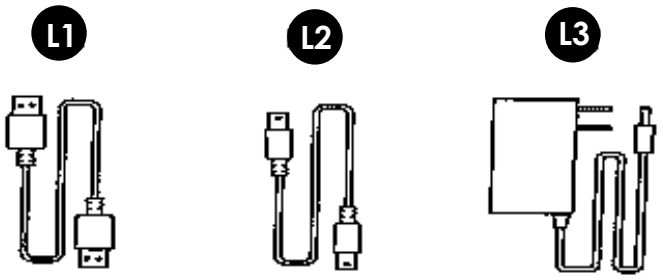


Ilustración 28 Cables de conexión para la Link box.

L1	Cable USB 3.0
L2	Cable DisplayPort
L3	Alimentación de LinkBox

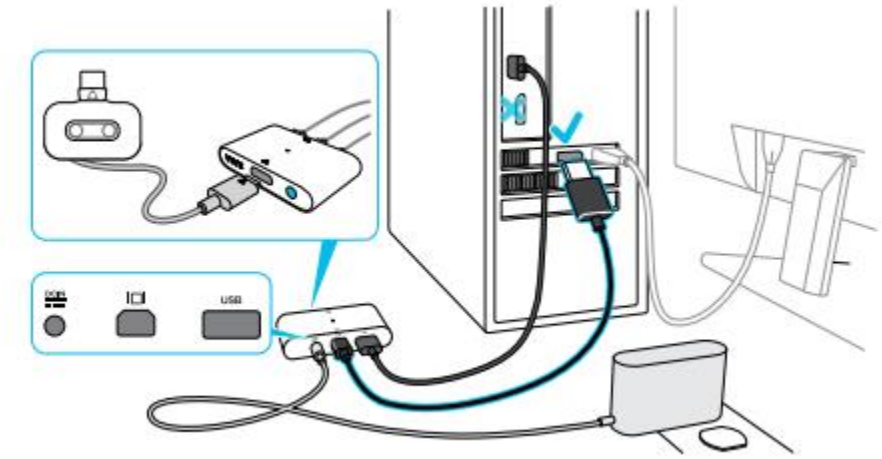


Ilustración 29 Conexión para la Link box.

Estación base

Descripción

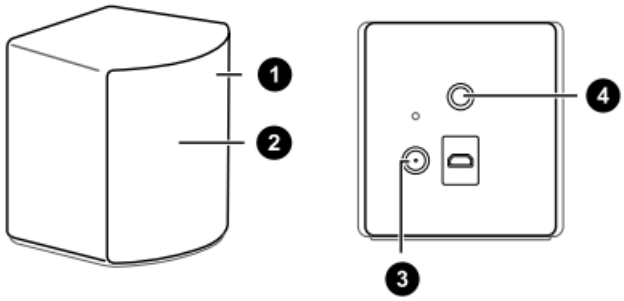


Ilustración 30 Estación base.

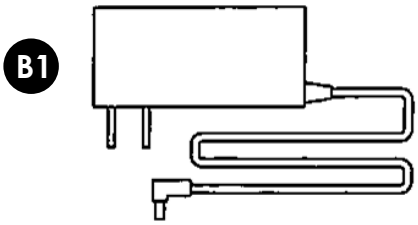


Ilustración 31 Cable de alimentación de la estación base.

1	LED de estado
2	Panel frontal
3	Puerto de alimentación
4	Orificio de montura
B1	Cable de alimentación de la estación base

Consideraciones de la Estación base

Se debe de asignar un canal diferente a las otras bases que estén en el área de juego si no se mostrará una notificación en SteamVR el cual solicitará la reasignación de los canales de las bases.

Esto se hace siguiendo los pasos:

1. Dar clic derecho en SteamVR sobre una de las bases que se muestran.

2. Se desplegará un menú el cual te dará las siguientes opciones:
    a. Identificar estación base.
    b. Configuración de Bluetooth.
    c. Configuración de la estación base.
3. Se debe de seleccionar la opción de Configuración de la estación base.
4. Se demorará unos momentos en lo que se detecta las estaciones presentes.
5. Al finalizar indicará el número de las estaciones y a un costado en que canal están asignadas las estaciones se debe de revisar que no se repitan los canales.

Estados de las bases

Las bases cuentan con un LED que notificará su estado, el LED se encenderá en cuanto se conecten a corriente las estaciones base. Siendo las posibles notificaciones las siguientes:

- **Azul o** azul intermitente cuando la estación base está esperando estabilizarse.
- **Verde** estado conectado y normal.
- **Rojo** intermitente cuando hay un error.

Descripción de trípode VR para estación base HTC Vive

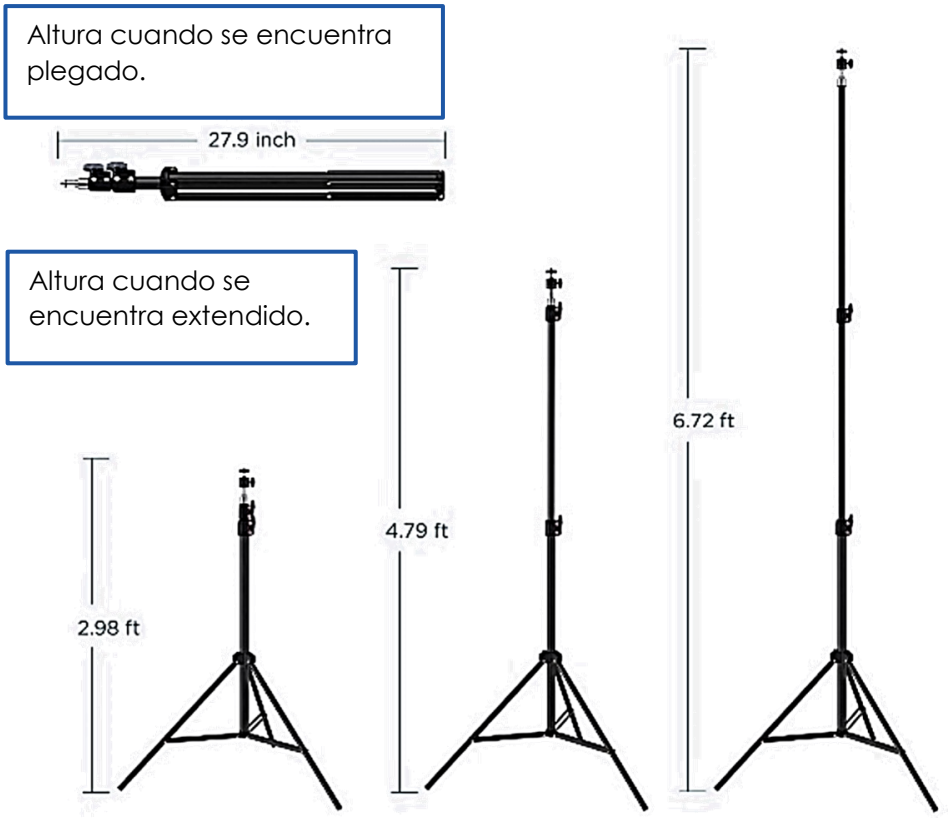


Ilustración 32 Dimensiones del soporte de trípode VR para estación base.

Ilustración 33 Cabezal de bola ajustable flexible: rotación de 120° en dirección vertical, rotación de 360° en dirección horizontal

Consideraciones del trípode VR para estación base HTC Vive

Los trípodes deben de colocarse a una altura de 2 m o 50 cm por encima de la cabeza del operador.

Controles

Descripción

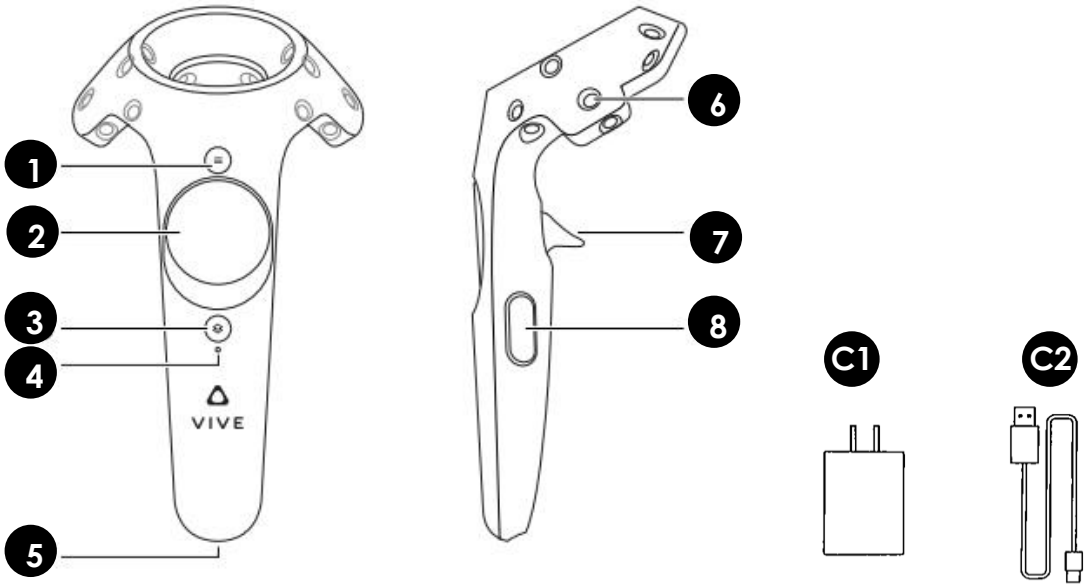


Ilustración 34 Partes del control.

1	Botón de menú
2	Trackpad
3	Botón de sistema
4	LED de estado
5	Puerto micro-USB
6	Sensores de seguimiento
7	Gatillo
8	Botón de sujeción
C1	Adaptador de corriente (se debe contar uno por cada control)
C2	Cable Micro-USB (se debe contar uno por cada control)

Consideraciones para los controles

- El tiempo para cargar la batería es de 4 horas y 40 minutos.
- No es necesario tener los controles prendidos, a menos que se desee realizar la calibración del área o la calibración ocular.

Switch Cisco

Descripción

Switch Cisco Business 110, serie CBS, modelo 110, con 5 puertos ethernet (*Ilustración* 46).

Ilustración 35. Switch Cisco vista frontal.

Consideraciones del Access Point AC1200

Para realizar la conexión de los cables ethernet en el Switch Cisco se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- El primer puerto debe ser conectado a un modem.
- El puerto 2 será el que se conecte el cable Ethernet a la computadora.

- El Switch debe tener acceso al Wifi.
- Si el video de la cámara se visualiza pixelado en el Headset es probable que la red o puertos de comunicación se encuentren saturados.

Consideraciones del área del operador

Estaciones base

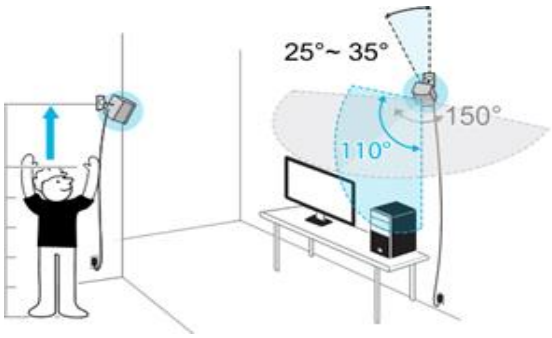


Ilustración 36 Recomendaciones para la instalación de las estaciones bases.

Las estaciones base se deben colocar sobre trípodes con las siguientes recomendaciones (*Ilustración* 36 y 37):

- Cada estación base debe estar colocada de frente a la estación base que le quede en contraesquina.
- Ubicar 4 estaciones base a una distancia mínima entre sí de 2.0 m x 1.5 m, preferentemente el área del operador debe ser de 2.0 m x 2.0 m.
- Las estaciones base deben tener una inclinación de 25° a 35°.
- La altura de los trípodes debe ser de 2 m o por lo menos 50 cm por arriba de la cabeza del operador.

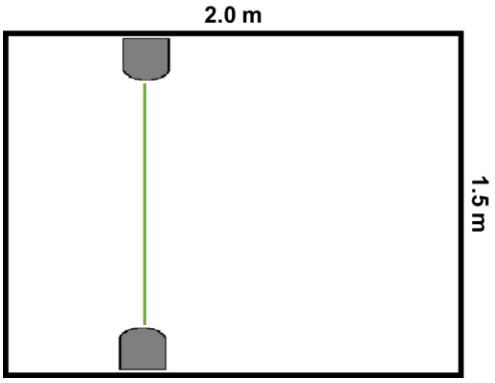


Ilustración 37 Colocación de las estaciones base en el área del operador.

⚠ Las estaciones base no deberán estar obstruidas por ningún objeto.

Problemas con las estaciones base

Después de conectar y montar las estaciones base en el lugar designado se procede a encender y revisar el estatus de las estaciones base con el LED que se encuentra en la parte delantera de las bases. Siendo el color verde el que permite continuar la calibración de la sala de juego.

Siendo el caso en que el LED de estado de la estación base se encuentre en blanco, se debe proceder a las siguientes soluciones.

- Apagar las estaciones base y volver a encender.
- Verificar que se tienen instaladas y actualizadas las estaciones base en SteamVR.
- Reiniciar SteamVR.

Verificar el estado de las estaciones base ya que se pueden conectar al mismo canal. Esto se revisa en el SteamVR siguiendo las instrucciones que se presentan a continuación:

- Abrir SteamVR
- Seleccionar en el menú que se encuentra en la parte superior izquierda, la opción "**Device**", en las opciones que se despliegan seleccionar "**Base Station Settings".**
- Se desplegará una imagen, la cual mostrará las estaciones base que se pueden utilizar; en esta sección se tiene que elegir versión Base Station 2.0.
- Para cambiar el canal en el que se vinculan las estaciones base se da clic sobre la estación base y se selecciona la estación base que se desea asociar (o se puede seleccionar la opción de configuración automática).
- Para finalizar dar clic en **Done**.

Conexión, encendido y vinculación de dispositivos.

Las conexiones de manera general se dividen en tres, la del área del Robot y las del área del Operador, divididas en Teleoperación (exoesqueleto) y VR (visión, audio y transmisión de expresiones) (*Ilustración* 38).

El área del operador VR funciona a través una computadora conectada por Ethernet.

- La computadora maestra (VR), es la encargada del subsistema de Realidad Virtual, conexión del Headset y máquina de estados. La computadora maestra (VR), es la encargada de la del subsistema de Realidad Virtual, conexión del Headset y máquina de estados.

En el área del Robot se encuentra la Jetson Xavier NX, la cámara Zed2, tableta Samsung y componentes de audio conectados tal como se muestra en la imagen siguiente.

Ilustración 38 Diagrama de conexión de dispositivos en área del operador.

Computadora

Laptop de VR (ALIENWARE)

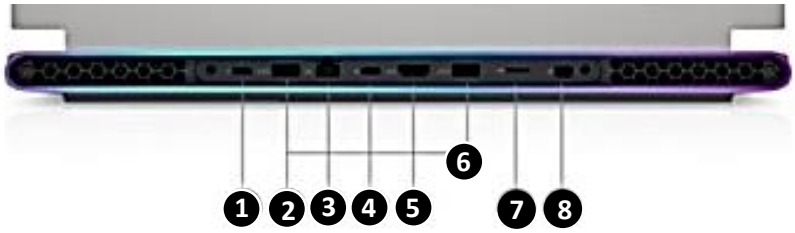


Ilustración 39 Puertos traseros de la laptop ALIENWARE.

	PUERTO	CONEXIÓN
4	Ethernet	Cable Ethernet
6	USB 3.2	Link Box del Headset (USB / **L1**)
8	Puerto de salida Mini-Display	Link Box del headset (Mini-Display / **L2**")

Headset

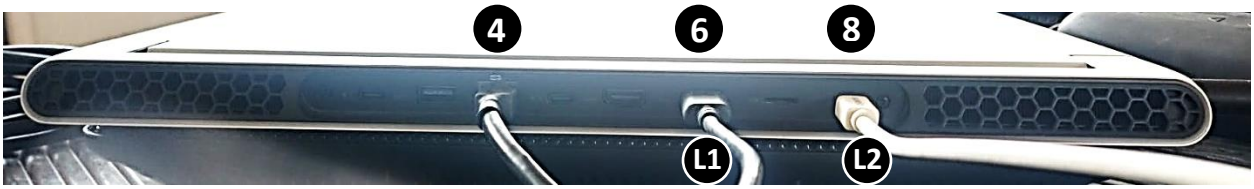
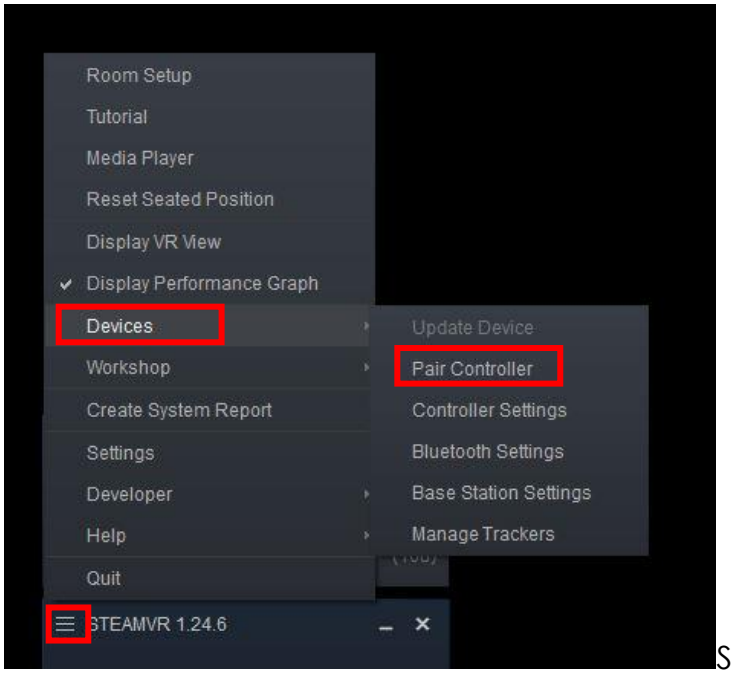


Ilustración 40 Conexión del Headset a la computadora.

1. Conectar en la parte trasera de la Link box el cable USB 3.0 (**L1**), el cable miniDisplayPort (**L2**), cable de alimentación (**L3**).
2. Conectar el cable **L3** de la Link Box a corriente.
3. Conectar el cable USB 3.0 (**L1**) y el cable DisplayPort (**L2**) a la computadora VR.
   - El cable **L1** se conecta en el **puerto número 6**, que se encuentra en la parte posterior de la computadora, junto al puerto HDMI.
   - El cable **L2** se conecta en el **puerto número 8**, que se encuentra en la parte posterior de la computadora, es el último puerto y el único puerto de entrada miniDisplay.
4. Conectar el cable del Headset en la parte frontal de la Link Box. Tanto el cable del Headset como el del link box cuentan con una marca (△), al conectar el cable del Headset en la link box se deben hacer coincidir las dos marcas.

Controles

1. Ejecutar la aplicación de SteamVR.
2. Encender los controles presionando el botón de sistema de 3 a 5 segundos, el LED del control se prenderá en azul y cambia a verde cuando esté se conecte con el Headset.
3. El control se conectará automáticamente una vez encendido y aparecerá en la aplicación de SteamVR. En caso de que no se conecta de manera automática realizar los siguientes pasos:
   a. En el menú de la aplicación de SteamVR, seleccionar la opción "Devices".
   b. Seleccionar la opción "Pair Controller" y seguir las instrucciones para completar el proceso de vinculación.



S

Ilustración 41 Menú SteamVR para emparejar controles.

Ilustración 42 Emparejar control HTC Vive.

⚠ Después de haber vinculado en control por primera vez, no es necesario volver a hacerlo. Solo con encenderlo presionando el botón de Sistema, la aplicación de SteamVR lo reconocerá.

Instalación

Instrucciones de configuración

Todos los dispositivos

1. Identificar la IP para cada uno de los dispositivos.
2. Asignar IP estática a cada uno de los dispositivos:

DISPOSITIVO	IP ESTÁTICA
Tableta (Cara Prometheus)	10.115.1.56
Jetson Xavier	10.115.1.57
Computadora VR (Maquina Maestra)	10.115.2.51
Computadora de pruebas	10.115.2.52

Tableta (Cara Prometheus)

1. Encender la computadora.
2. Actualizar la IP cuando se utilice una configuración de red diferente.
3. Guardar los cambios realizados.
4. Abrir Unity con el proyecto **NatDevStream-Promev2-22062023.**
5. Para realizar la compilación:
   - **5.1.** Hacer clic en File.
   - **5.2.** Hacer clic en Build Settings.

5.3. En Scenes in Build, verificar que solo esté seleccionada la escena **Scenes/SampleScene**.
5.4. En Plataform Seleccionar Android.
5.5. Hacer clic en Project Settings\Player\Other Settings\Identification\Minimum API Level, Verificar que esté seleccionado **Android 9.0 'Pie' (API level 28)**.
5.6. Cerrar Project Settings.
5.7. En la pestaña Build Settings, hacer click en Build.
5.8. Se abre el explorador de archivos, Seleccionar la ruta para guardar el APK **c:\NatDevStream-Promev2-22062023\Build\.**
5.9. Hacer clic en Guardar.

6. Conectar la tablet Samsung a la computadora con su cable USB tipo C.
7. Copiar el archivo (apk) en la ubicación de la tableta: **Almacenamiento\Prometheus**.
8. Cerrar Unity.
9. Desconectar la tableta de la computadora.
10. Instalar el apk, haciendo clic en el icono de la tableta y seguir los pasos que ahí se indican.
11. Ejecutar la aplicación, para permitir el uso del audio (uso de bocina y micrófono).
12. Cerrar aplicación (Queda lista para ejecuciones posteriores).

Computadora VR

1. Actualizar la IP cuando se utilice una configuración de red diferente.

Hasta aquí los dispositivos quedan configurados para poder iniciar pruebas u operación.

Equipamiento del Operador

Pasos para vestir al operador

1. Colocar el exoesqueleto.
2. Ajustar la pedalera al usuario.
3. Abrir SteamVR en computadora.
4. Colocar el Headset al operador.
5. Verificar en SteamVR que las bases y el Headset se hayan vinculado.

Ejecución

Configuración y calibración del área del operador

1. Colocar las estaciones base en los trípodes.
2. Conectar a la luz las estaciones base.
3. Encender el Headset.
4. Abrir SteamVR para que se vinculen las estaciones base y el Headset.
5. En la ventana que despliega SteamVR abrir el menú que se encuentra en la zona y seleccionar "*Room Setup*".

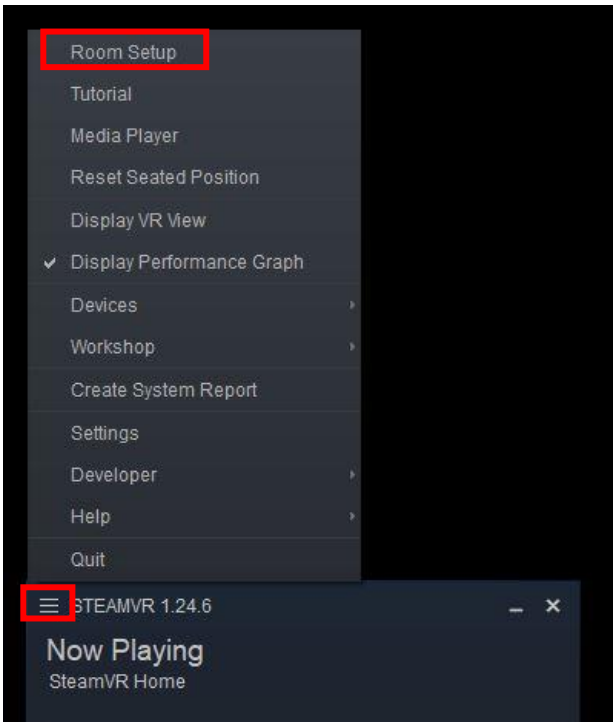


Ilustración 43 Menú Steam para calibración del área del operador.

6. Se abrirá otro menú con las opciones: "Room-Scale" y "Standing Only". Seleccionar la opción "Room-Scale".

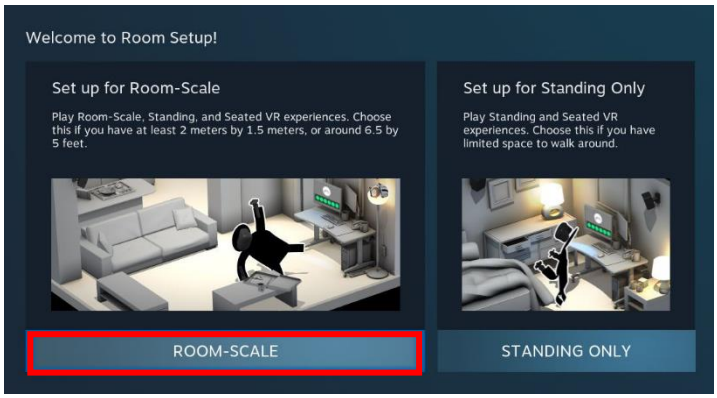


Ilustración 44 Menú Room-Scale para calibración del área del operador.

7. Seguir las indicaciones que aparezcan en la pantalla, una vez que se realicen presionar el botón "NEXT" para pasar a la siguiente tarea:
   - **a.** Indica que el área deba estar despejada y que el espacio mínimo necesario debe ser 2.0 m x 1.5 m.
   - **b.** Los controles como el headset deben estar encendidos y en un área visible para las estaciones base. Si uno de ellos está apagado o fuera del área visible para las estaciones base se indicará en la pantalla (*Ilustración* 65).

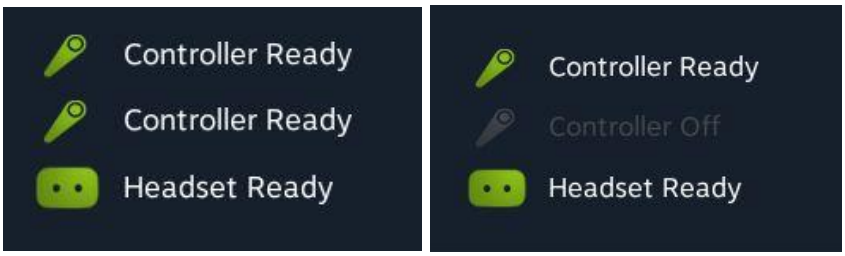


Ilustración 45 Conexión de controles y Headset.

   - **c.** Al momento de crear los límites del área, se debe verificar que las estaciones base están en la posición correcta. Si las estaciones base están colocadas y alineadas correctamente al momento de delimitar el área te dejará terminar la calibración. Si las estaciones base no están alineadas correctamente o el espacio es menor a 2.0m x 1.5m pedirá realizar un ajuste en las bases y volver a delimitar el área (*Ilustración* 66).

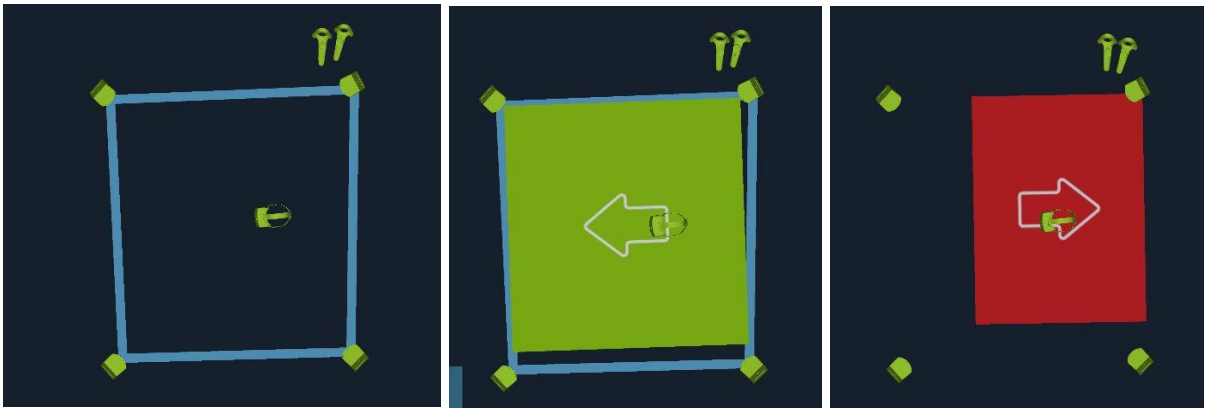


Ilustración 46 Delimitación del área del operador.

Con estos pasos se finaliza la etapa de configuración del área del operador.

Instrucciones generales para ejecución

Encendido de la Jetson

1. La Jetson Xavier se enciende cuando se conecta a corriente.
2. Ejecuta automáticamente el servidor de video.

Ilustración 47 Encendido de la JETSON.

Conexión de Realidad Virtual (VR / Alienware)

1. Conectar el Headset a la computadora.
2. Encender la computadora.
3. Encender el link box del Headset y esperar su reconocimiento.
4. Abrir SteamVR.
5. Verificar disponibilidad de las 2 bases y Headset.
6. Configurar el área de juego.
7. Calibrar Eye Tracking.
8. Verificar que en la interfaz de audio estén conectados los micrófonos y la bocina a la tableta en el área del Robot.
9. Quedar en espera a conexiones en Jetson Xavier NX.

Conexión de Audio.

10. Conectar la interfaz de audio con los micrófonos y la bocina a la tableta en el área de robot.
11. Aceptar la opción de micrófonos separados en aplicación RODE.
12. Subir el volumen de la tableta al máximo.
13. Verificar que el audio se escuche correctamente.

Ejecución de aplicaciones

14. Ejecutar el proyecto llamado "**VRImmersion21062023**" en Computadora VR.
15. Esperar que se vea en pantalla la interfaz del sistema.
16. Ejecutar en Tableta "**NatDevStream**".

⚠ Cada que se reinicia la ejecución de "**VRImmersion21062023**", se debe reiniciar "**NatDevStream**".

Ejecución de Interfaz de VR

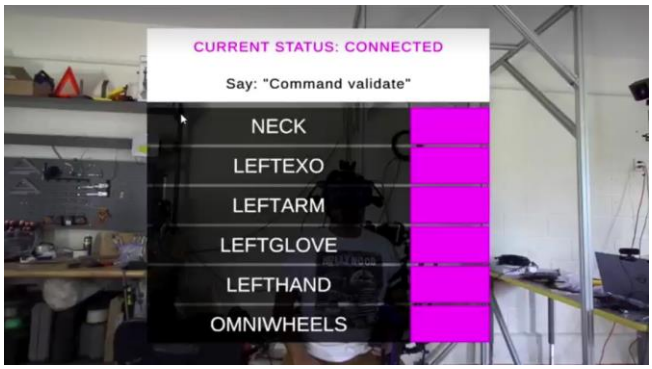
Start

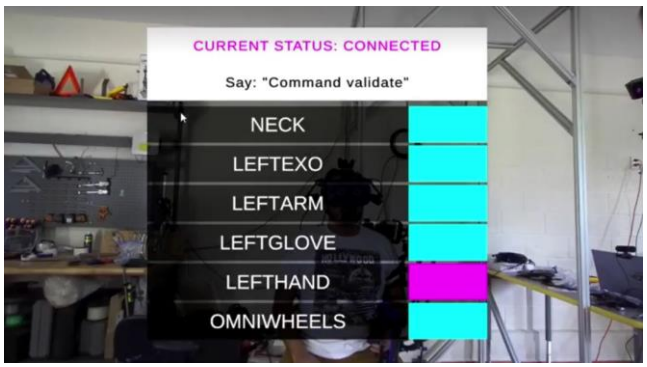
1. En pantalla del subsistema "VRImmersion21062023" y en el Headset se mostrarán las instrucciones para iniciar operación.
2. Durante la operación se mostrará la vista del área del Robot.
3. A partir de este momento el audio y visión se encuentran activos.

⚠ Al iniciar es indispensable que se realice cada fase en el orden que se indica, y que todos los dispositivos hagan el cambio de estado correspondiente; de lo contrario no se podrá continuar con la ejecución.

Validate

Verifica conectividad entre la máquina maestra y cada uno de los dispositivos del operador y robot.

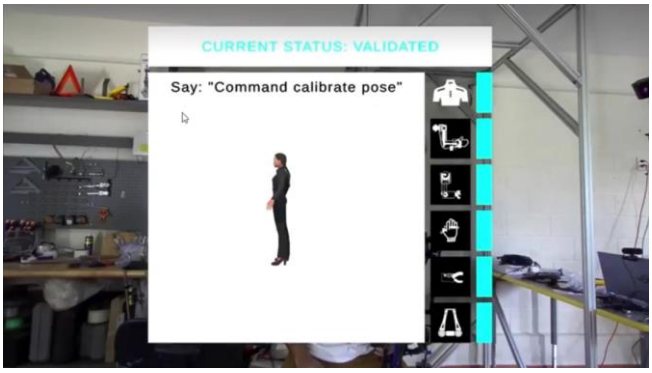


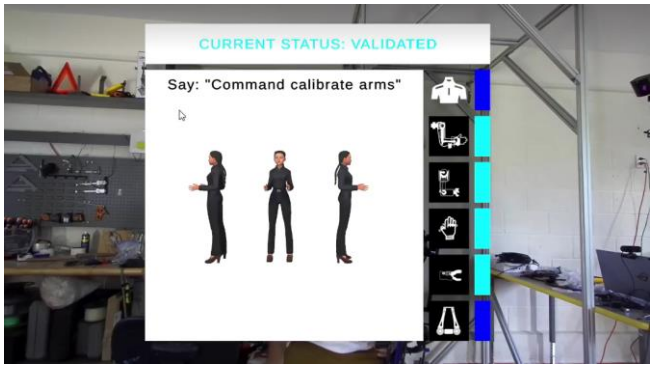


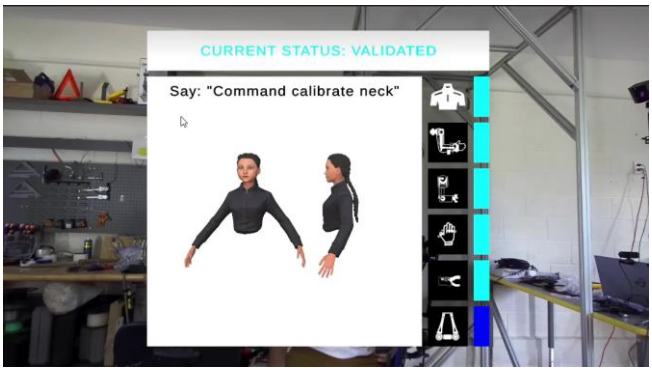
Calibrate

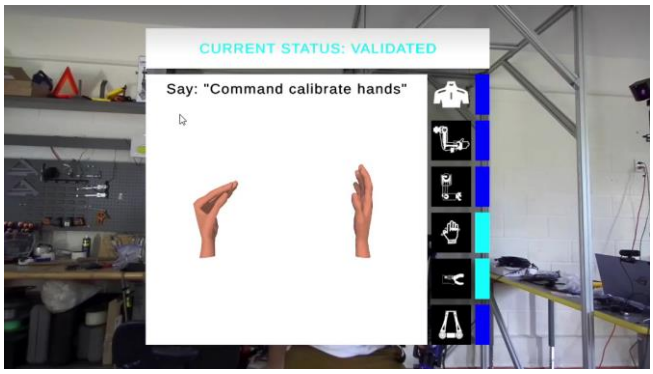
Solicita y verifica calibración de:

- Cuello
- Pose
- Brazos
- Manos



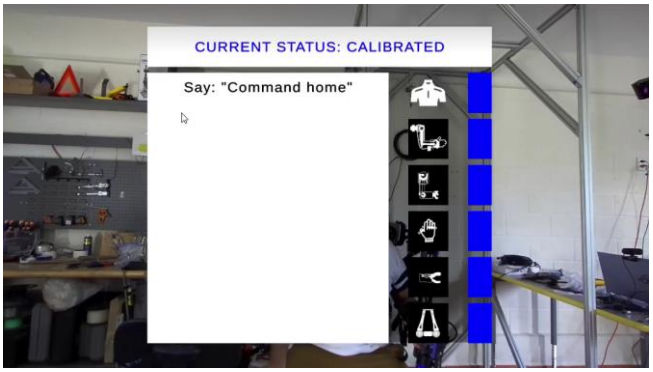


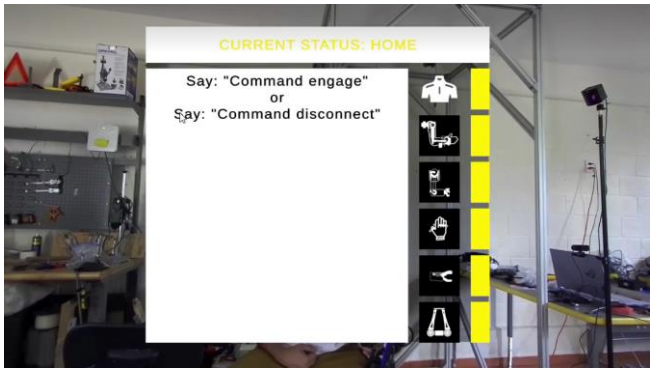




Engaged

Inicia Teleoperación del robot siempre y cuando todos los dispositivos respondan. A partir de este momento todo movimiento que realice el operador se verá reflejado en los movimientos del robot.



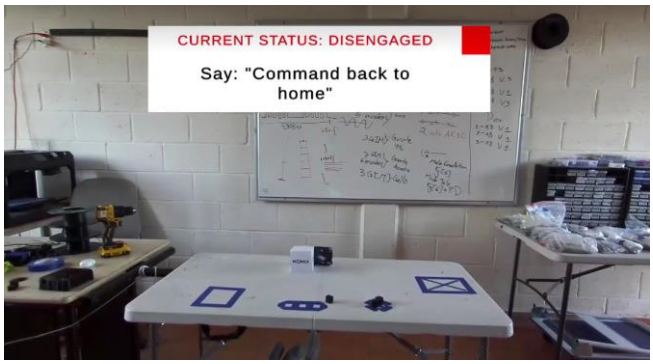


Disengage

Con el comando "Command disengage" se detiene la Teleoperación del robot, regresa el control dedea la máquina de estados con el objetivo de regresar a home.

Back to home

Después de detener la Teleoperación permite el regreso a home.

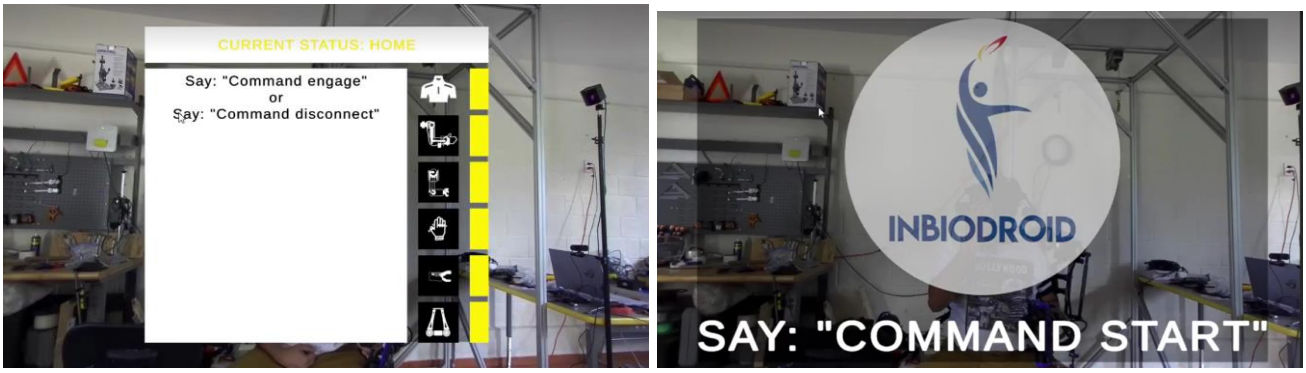


Disconnect

Al realizar la desconexión, se notifica a todos los dispositivos regresando al estado de Start.

Para volver a iniciar Teleoperación es necesario realizar la secuencia completa nuevamente, a partir de Start.

⚠ En caso de que alguno de los dispositivos no responda a la máquina maestra en cualquiera de los estados no se puede pasar al siguiente estado. **Se debe que reiniciar todo el sistema.**



Paro de emergencia

El robot envía notificación a la máquina maestra del paro de emergencia y ésta notifica a cada uno de los componentes, deteniendo la comunicación y regresando al estado de Start.